Mohamed Ali LAWINI

Ingénieur logiciel embarqué — C/C++ · Linux embarqué · STM32 / ARM · Automobile

Tunis, Tunisie · **Mobilité géographique en Europe** · +216 58 563 226 · medalilawini@gmail.com · linkedin.com/in/dalilawini · github.com/dalilawini · **Portfolio : dalilawini.github.io**

PROFIL

Ingénieur logiciel embarqué, **5 ans d'expérience** chez ACTIA Engineering Services sur des projets pour **STMicroelectronics** et **Renault**. Je développe en C et en C++ sur toute la chaîne : du firmware CAN au niveau **noyau/driver Linux** et des services système en C++17 jusqu'aux outils de configuration et de génération de code STM32. Je traduis les exigences fonctionnelles en solutions techniques, je travaille en lien étroit avec les équipes matérielles et je valide mon code par des tests (certifié ISTQB). Habitué au travail de consultant sur des projets clients, je recherche un poste durable dans l'embarqué en Europe.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C, C++ (C++17), C embarqué, Java, Python
Linux embarqué : noyau Linux / drivers, BSP, Android AOSP, HAL (Treble), SELinux, débogage sur cible
Microcontrôleurs : STM32 / ARM Cortex-M, ESP32, nRF52832, firmware, drivers, contraintes temps réel
Protocoles : CAN, SPI, I2C, UART, Bluetooth / BLE, Wi-Fi, ESP-NOW
Conception : exigences → spécification technique, architecture logicielle, design patterns, machines à états, conception événementielle, revues de code, analyse de causes racines
Qualité & tests : GoogleTest / GoogleMock, JUnit, tests de non-régression, CI/CD, analyse statique, ISTQB CTFL
Outils : Git, GitHub Actions, GitLab CI, Docker, SonarQube, Jira, Vector CANoe, ADB, Systrace, STM32CubeMX, STM32CubeIDE, Keil, EWARM

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur logiciel embarqué — STM32CubeMX

ACTIA Engineering Services · Client : STMicroelectronics · Tunis · avr. 2023 – aujourd'hui

- Développement de la fonctionnalité **Start from Board** : choisir une carte de développement et initialiser instantanément sa configuration STM32.
- Contribution à l'**intégration HSP et à la génération de code pour les STM32U3** (ARM Cortex-M).
- Développement d'une **interface en ligne de commande (CLI)** pour STM32CubeMX, pour l'automatisation et la CI.
- Pilotage de l'**analyse de causes racines** de défauts complexes et correction durable.
- Interface technique avec les équipes Systèmes embarqués sur les contraintes matérielles, la génération de code et l'architecture de l'outil.
- Conception, test et intégration de nouvelles fonctionnalités ; participation aux revues d'architecture ; mise en place de tests de non-régression JUnit et support CI/CD.

Environnement : C/C++, Java, Python, STM32 / ARM Cortex-M, STM32CubeIDE, Keil, EWARM, Linux, Git, JUnit, CI/CD

Ingénieur logiciel — Android Automotive / Linux embarqué (développement & validation)

ACTIA Engineering Services · Client : Renault · Tunis · août 2021 – mars 2023

- Implémentation du **firmware CAN en C embarqué au niveau noyau/driver Linux** (BSP) pour la plateforme d'infodivertissement embarquée.
- Développement de **services système en C++17** avec des design patterns et intégration de **HAL** spécifiques (Android Treble).
- Contribution à l'intégration **FOTA** (mise à jour du firmware à distance) de la plateforme IVI (Alliance Automotive Software Platform).
- Débogage d'AOSP et correction de problèmes SELinux (ADB, Systrace) ; tests unitaires avec GoogleTest/GoogleMock.
- Validation des mises à jour logicielles du véhicule (USB et serveur) et analyse de traces CAN avec Vector CANoe.

Environnement : C/C++, C embarqué, noyau Linux, Android/AOSP, CAN, Vector CANoe, Git, Jira

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

IA embarquée pour la détection de courts-circuits haute tension

ACTIA Engineering Services · Client : EDF France · févr. 2021 – août 2021

- Écriture d'un **driver SPI dédié** pour le capteur EVALSTPM33 sur STM32H745, le driver ST standard ne tenant pas les contraintes d'échantillonnage.
- Entraînement d'un réseau de neurones (ANN) sur les données d'un circuit triphasé conçu pour l'occasion.
- Déploiement du modèle sur STM32H745I-DISCO avec STM32Cube.AI pour une **détection en temps réel** avec affichage embarqué.

Environnement : STM32H745, C embarqué, SPI, STM32Cube.AI, EVALSTPM33

PROJETS PERSONNELS

- **Surveillance météo distribuée en ESP-NOW** — nœuds capteurs ESP8266 + passerelle ESP32 avec interface tactile LVGL (C++, ESP-NOW, DHT, OLED). *github.com/dalilawini/weather-app*
- **PCB embarqués sur mesure** — cycle matériel complet : schéma et routage sous Altium Designer, fabrication CNC (FlatCAM), assemblage et tests de mise en service.
- **Prototypes sans fil** — Bluetooth HID et BLE sur ESP32 et nRF52832, HM-10 / CC2541 et liaisons RF.
- **Générateur d'IHM embarquée en JavaFX** — outil de bureau qui conçoit des écrans d'affichage et génère du code d'interface adapté à l'embarqué.

FORMATION

- **Diplôme d'ingénieur (niveau Master) en systèmes embarqués & électronique** — Faculté des Sciences de Tunis (Univ. Tunis El Manar), 2021
- **Master en génie électrique & automatique** — Faculté des Sciences de Tunis, 2020
- **Licence en génie électrique & automatique** — Faculté des Sciences de Tunis, 2018

CERTIFICATION & LANGUES

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 — 2026
Langues : anglais : courant (niveau professionnel) · français : courant · arabe : langue maternelle